第九届中国国际“互联网+”
大学生创新创业大赛

项目计划书

学 校 名 称：北京理工大学

参 赛 赛 道：高教主赛道

参 赛 组 别：研究生创意组

项 目 类 别：新文科类

项 目 名 称：元界创生——云交互空间智能生成技术领航者

项目负责人 ：何 莲

联 系 电 话：13529146379

负责人邮箱 ：helian000505@163.com

目录

前言 5

第一章 项目背景 6

一、项目背景 6

二、行业现状 7

三、痛点分析 10

四、政策支持 11

第二章 产品介绍 13

一、产品介绍 13

二、功能介绍 14

三、核心技术架构 15

第三章 市场分析 20

一、多层次市场细分 20

二、产业链构建 21

三、技术驱动与生态系统 22

四、多元化的用户需求 23

五、市场前景与增长预期 23

六、产业布局与政策支持 25

七、小结 25

第四章 商业模式 27
一、商业模式简述 27
二、盈利模式 28
1. 潜在客户 28
2. 定价模式 29
三、 推广策略 30
1. 营销策略 30
2. 商业宣传 31
3. 形象设计 32
四、 竞争力分析 33
1. 竞品分析 33
2. 平台独创技术优势 35
第五章 项目成果 39
一、软件著作 39
二、发明专利 39
三、论文 40
第六章 团队介绍 42
一、创始团队 42
二、顾问团队 44

第七章 商业规划 46
一、产能安排 46
二、营收规划 46
三、股权分配及融资计划 47
四、未来发展规划 48
1、技术发展规划 48
2、专属平台运营规划 49
附件 51

前言

得益于计算机图形渲染能力的提升以及 AR、VR 等技术的飞速发展，元宇宙技术及相关产业体现出了越来越重要的价值。但目前市场上不存在一种通用且高效的大型虚拟空间构建仿真方案，所以元界创生迎接新时代元宇宙技术为建模仿真技术带来的新挑战，针对万人并发、百万人访问、三端一体的技术难题，打造了一个即时高交互数字云空间一体化全流程平台，成为了构建未来超大规模虚拟孪生环境的首选产品。

第一章 项目背景

一、项目背景

当今世界正处于百年未有之大变局中，元宇宙技术在经历元年爆火之后稳步发展。目前元宇宙虽然仍然有着活力，但遇到了一些发展瓶颈，从过去元宇宙项目可以看出，制约元宇宙进一步发展的因素之一就是交互性不够，单边交互远不能满足广大用户的多样化需求。目前，国外各大公司为重现元宇宙的活力都付出了巨大努力：Meta 公司布局八大场景，在元宇宙的软硬件部署上都有了很大进展，现已有了 Horizon 产品并投入使用；Google 在元宇宙地图赛道完成了诸多城市的等比复现。

然而，我国在这方面的技术储备目前还有所欠缺。虽然我国在虚拟空间描述方法、高精度三维仿真与渲染引擎设计、基于高沉浸的协同编辑与辅助技术方面有一定的科研与产品生产，但缺乏应对虚拟场景构建、高交互角色映射、多样虚拟空间服务需求的平台和成型系统。此外，我国也缺乏处理大规模人群复杂性和动态性的能力，三维仿真与渲染引擎缺乏互操作、多要素、多层级物理引擎模块的设计，协同编辑与辅助技术无法应对构建和编辑虚拟空间中存在的建模冲突、权限耦合、多人/多虚拟装备协同压力。现有技术、方法、平台无法支撑新一代大型虚拟空间的构建。

元界创生将以构建多服务平台为核心，充分把握时代和国家的发展需求，引领行业发展趋势，为即时高交互数字云空间平台注入更多

更优质的服务模式，为用户提供更多更全面的交互功能，打造出更便捷、更完美的一体化综合服务平台，为元宇宙发展注入更多活力。项目面向多个领域，并针对多类型用户提供大型数字空间的构建和实时高可交互的体验，涉及互动游戏虚拟空间游戏行业、影视娱乐行业、教育行业、零售行业以及医疗保健行业等。该项目的目标是满足这些行业中对获取存取大量数据资产、快速构建大型虚拟数字空间、扩大当前数字空间适用范围以及提供大型数字空间安全保障的需求。

二、行业现状

虚拟仿真空间具有全感知、全智能、全重构、全连接、全交互的特点，有望成为演化建模仿真复杂性和未知性问题的新方法和工具。观点和领域层面的现状分布在三个核心问题中，其一是数字孪生装备超实时试验问题及与复杂环境交互问题，其二是如何构建大规模虚拟孪生模型和虚拟世界问题，其三是如何应对虚拟孪生的物理架构问题。

首先，国外研究机构尝试将数字孪生模型隔离运行，利用虚拟孪生技术使数字化模型进行仿真。美国国家航空研究所(NIAR)正在进行虚拟孪生项目，将数字化模型的物理模型、传感器更新、运行历史进行隔离储备，为工程师提供虚拟环境，这项工作将有助于维护旧飞机，使零件更换更加方便并延长机队的使用寿命。虚拟双胞胎可以通过3D 打印帮助创建更简单的更换零件途径。所有这些都意味着军事平台、车辆和武器系统可以在更短的时间内处于非活动状态，便于工程师对美国国防部飞机的数字化验证过程。我国研究单位在虚拟空间仿

真与渲染上有丰富成果。中山大学信息技术教育部重点实验室自主研发了一款基于 XNA/Sliverlight 的三维图形引擎，该引擎能够很好地仿真出自然场景中的物体，包括天空、水、雨、树木等，并具有良好的柔和阴影贴图功能。目前基于该引擎，该实验室与各相关部门合作开发了 大量的虚拟展示平台，效果良好。2012 年，畅游自主研发的 Darkfire Engine (黑火引擎)发布，该引擎是专为次世代游戏开发而生的三维游戏引擎，其集成了主流的光影特效算法，在表现力上更上了一个台阶。改进开源仿真物理引擎，该引擎在渲染与显示的基础上，增加千余个针对人群、装备、目标的智能算法。这些研究用于数字战场的数字化装备建设，但缺乏对多种型号、多台设备、复杂环境的孪生与互操作过程。

其次，国外仿真公司面临大规模、不确定性的虚拟环境构建问题，尝试利用协同构建工具完成大规模虚拟孪生模型和虚拟世界构建问题。美国英伟达公司构建 Omniverse 工具平台使内容制作者协同设计虚拟世界，用于正在开发的产品或正在模拟的问题的物理精确的孪生过程。Omniverse 平台设有 Omniverse Avatar 和 Omniverse Replicator 两个系统。其中，Omniverse Avatar 是用于生成交互式 AI 化身的技术平台。它集合了英伟达在语音 AI、计算机视觉、自然语言理解、推荐引擎和模拟技术方面积累的技术，为创建人工智能助手打开了大门，可以帮助处理数十亿的日常客户服务互动。Omniverse Replicator 则是一种合成数据生成引擎，可以基于现有数据持续生成用于训练的合成数据。同时我国研究单位在典型虚拟空间描述与虚拟空间评估方法

上有丰富成果。针对虚拟空间描述问题国内相关研究团队研究混合现实建模技术框架、混合现实评估方法技术，并提出 3MRS 混合现实建模方法技术。3MRS 混合现实技术框架的研究是构建一个由多个操作者、引导者、监督者联合完成目标的通用的混合现实仿真框架。该框架能够使操作者协同完成基于混合现实仿真的任务，包括表现、维修、训练等操作目标。开展适应高沉浸、高耦合、强交互的 3MRS 混合现实技术框架的研究。该混合框架能够支撑参与者的互操作，也能保证操作者操作空间的独立性，该框架具有极大的灵活性。开展支持异构 MR 装备的通用中间层的研究。研究将构建通用中间层，在不同接口制式、分辨率的 MR 装备间实现操作者的互操作过程。研究 3MRS 软件/硬件/网络仿真体系结构的研究，多 MR 装备的建模与仿真过程，将多 MR 装备、多操作空间、多角色有效的结合在体系结构中。这些研究用于数字战场协同、共享、实时交换能力，但缺乏对大规模人群的协同、共享研究。

第三，国内外硬件公司构建高效计算设备和框架应对虚拟孪生环境带来的计算量大、并发响应要求高的挑战。美国英特尔构建边缘处理器、基础设施处理单元、现场可编程门阵列和 5G 解决方案弥合了协同操作中云到边缘的差距，这对于大型分布式计算元节的需求至关重要，提升展示界面中逼真服装、头发和肤色的细节表现，针对实时渲染及与真是世界交互的 3D 对象、手势、音频的传感器数据进行扩展能力覆盖。国内公司研发 AI 算法的 ASIC（专用芯片）提升基础设施处理单元的数据传输能力；提升虚拟环境持久能力保障，利用芯片

具备的边缘计算和提升处理能力解决虚拟世界仿真计算层的算力匮乏问题。上述研究用于解决数字战场指挥、控制、通信的计算过程，但构建缺乏大场景持久性的研究。

第四，目前在虚拟环境中创造出真实、丰富和有意义的社交体验是一个挑战。这涉及到情感表达、身体语言、跨文化交流等方面的问题。不同的元宇宙平台和应用可能使用不同的技术和标准，导致数据和资产在不同平台之间难以互操作。这可能会限制用户在不同元宇宙之间流畅地移动和交互。并且，创建一个流畅、直观和令人愉悦的用户体验是至关重要的。元宇宙需要克服虚拟环境中的运动疾病、模拟真实感觉等方面的技术难题，以及确保界面友好和易于使用。目前国内外研究在元宇宙交互方面，不管是内容数量上还是质量上都有很明显的欠缺。

三、痛点分析

大型虚拟仿真空间在任务处理上面临的首要问题就是任务量大、难以快速处理。万人并发，百万人访问数据需求量庞大。面临数字装备建设匮乏、协同交互限制、计算能力缺失的技术现状。也面临着大规模、不确定性的虚拟环境构建问题。还面临着可交互场景不够全面、可交互内容不够优质的虚拟空间体验问题。如何构建大规模人群实时交互、大空间场景内容生成、长时间持续认知多维、多边全方位交互的虚拟空间是最重要的问题。庞大的计算量使得用户使用门槛高，工程运行维护成本高昂。由于模型过多，海量数据的制化收集，导入，

存储，分发业务需求，容易使得仿真引擎和数据库之间不统一，需要尽可能提升数据处理和计算的速度。同时，保证用户的体验感使得可交互场景的内容质量必须进一步提高，可交互场景的数量也需要进一步增多。

本项目针对新时代元宇宙技术为建模仿真技术带来的挑战而创建，旨在解决万人并发、百万人访问和三端一体以及单边交互的技术难题，通过打造一个即时高交互数字云空间一体化全流程平台，为虚拟空间构建和高交互角色映射等多种实际任务提供可靠的技术方案和生产工具。

四、政策支持

虚拟仿真技术已经在全球范围内引发的广泛的重视，我国虚拟仿真产业已引发多个地方政府的关注。相关政策文件如图 1-1 所示。

时间	文件	内容
2017年	《信息通信行业发展规划（2016-2020年）》	1）推动从研发到应用的产业链深层次互动和协作，拓展信息服务范围，提升信息服务层次和水平； 2）加强通信网络、数据中心等基础设施规划与布局，提升互联网在信息汇聚、信息分析和处理等方面的支撑能力； 3）发挥互联网企业创新主体地位和主导作用，以技术创新为突破，带动移动互联网、5G、云计算、大数据、物联网、虚拟现实、人工智能等领域核心技术的研发和产业化等。
2018年	《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》	1）到2020年，我国虚拟现实产业链条基本健全，在经济社会重要行业领域的应用得到深化，建设若干个产业技术创新中心，核心关键技术创新取得显著突破； 2）到2025年，我国虚拟现实产业整体实力进入全球前列，掌握虚拟现实关键核心专利和标准，形成若干具有较强国际竞争力的虚拟现实骨干企业，创新能力显著增强； 3）应用服务供给水平大幅提升，产业综合发展实力实现跃升，虚拟现实应用能力显著提升，推动经济社会各领域发展质量和效益显著提高。
2019年	《产业结构调整指导目录（2019年本）》	将VR、AR纳入2019年“鼓励类产业”。
2020年	《国家新一代人工智能标准体系建设指南》	在人工智能标准结构体系中，关键领域技术标准主要围绕自然语言处理、智能语音、计算机视觉、生物特征识别、VR / AR、人机交互等方面，为人工智能应用提供领域技术支撑。
2021年	《广播电视和网络视听“十四五”科技发展规划》	加快推进制播体系技术升级：1）强化人工智能、大数据、区块链在内容选题、素材集成、编辑制作、内容审核、媒资管理、字幕制作等环节的应用，促进制播流程智能化。2）推动虚拟主播、动画手语广泛应用于新闻播报、天气预报、[illegible]科教等节目生产，创新节目形态，提高制播效率和智能化水平

图 1-1 2017-2021 年间国家关于虚拟仿真技术的相关政策文件

2022 年以来，北京、上海、武汉、合肥、南京、无锡等多地政府密集出台了虚拟现实发展政策和规划文件，争取虚拟现实产业赛道发展先机。进入 2023 年，国内虚拟现实政策延续了 2022 年的快速增长势头，国家级和地方层面的产业扶持政策和项目不断落地，为虚拟现实产业发展奠定了坚实基础。

第二章 产品介绍

一、产品介绍

元界创生迎接新时代元宇宙技术为建模仿真技术带来的新挑战，针对万人并发、百万人访问、三端一体的技术难题，打造出了即时高度可交互的虚拟空间智能生成及云端部署技术解决方案。

元界创生为虚拟空间构建、高交互角色映射、多样虚拟空间服务等多种实际任务提供可靠技术方案和可用生产工具，成为了构建未来超大规模虚拟孪生环境的首选产品。产品所包含的技术方案及生产工具如图 2-1 所示。

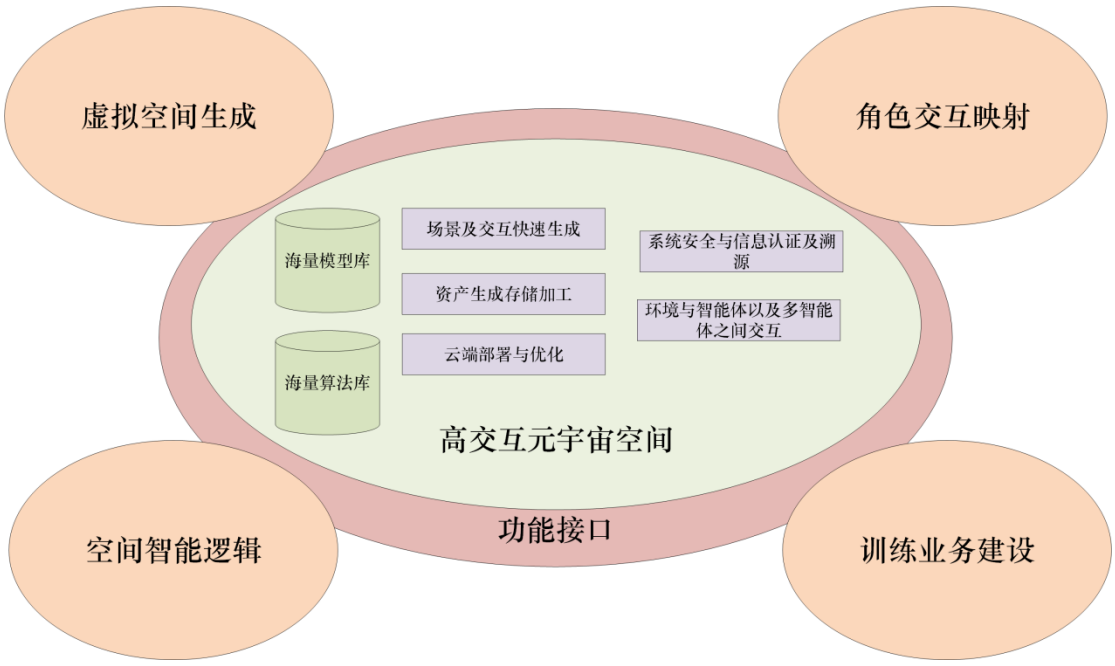


图 2-1 元界创生所包含的技术方案及生产工具

我们的产品面向多个领域，针对多类型用户提供大型数字空间的

构建以及实时高可交互的完美体验，并针对不同用户群体提供不同的产品组织方式，能够为用户提供海量数据高标准、高稳定的存储；大型虚拟数字空间完整、快速、稳定的构建；数字空间的云端部署策略及运维优化方案；高标准、超可靠的虚拟空间安全保障机制等优质服务。为所有需求的用户提供针对性定制化的解决方案，帮助用户在所需的领域完成特定目标的任务。

我们的产品拥有高度可定制化的特点，重点服务于用户项目需求不甚明确，项目目标随项目进展变化明显的用户群体，我们拥有专业的项目跟进团队，将为用户提供从项目开展到项目完成全流程的技术帮助，为用户提供专业性的解决方案，帮助用户明确项目目标以及项目所能实现的效果，最终将整体思路利用我们提供的技术解决方案进行定制化实现，最终达到用户理想的效果。

二、功能介绍

元界创生面向多个领域、针对多类型用户提供大规模的数字空间的构建以及实时高可交互的体验。针对不同用户群体的不同需求，我们提供了不同的解决方案：

针对想要获取存储处理大量数字资产的用户，我们提供一套可行的数字资产专用数据存储管理系统，为海量数据建立高标准、高稳定性的存储处理规则，保证所有数据的一致性、独立性、可用性、正确性。

针对想要快速构建一个大型虚拟数字空间的用户，我们提供数字

资产快速生成、场景快速搭建以及交互快速制定的新方法。专为大型虚拟数字空间定制的实现方法在构建完整性、快速性、稳定性等方面体现出了极高的水平。

针对想要扩大大型数字空间适用范围的用户，我们将提供一套成熟的虚拟空间接入云端的解决方案。方案将包含大型数字空间资产的云端部署策略与部署过程中的问题解决方法以及数字空间云端运行的管理策略与运行过程中的问题解决方法还有数字空间上云运行前的优化策略等。

元界创生将全流程保障大型数字空间的基础搭建、内容构建、交互生成、云端部署以及安全维护，为现代数字化空间的建设提供全新可行的全流程解决方案。

我们拥有多个首创的高精尖技术及技术基础：海量数字资产基础、基于 AIGC 的云交互空间快速搭建技术、基于云原生框架的云在线实时推流技术、基于 Multi-Agent 的多智能体交互技术。利用以上核心技术我们能够在项目初期阶段控制算力开销并提供更多的实现可能性，同时在项目部署阶段我们能够提供多种项目部署手段，为项目提供充分的市场活力。

三、核心技术架构

元界创生拥有“1+3”即一个基础、三个技术点的可靠核心技术架构。我们的产品依托夯实的技术架构建立，在安全稳定的基础上保证了平台产品选择的高度自定义，可以满足用户提出的任何需求。为所

有类型的用户提供可行可用可靠的技术解决方案，使用户在我们产品的帮助下无需关注项目中间实现过程即可获得预期的甚至高于预期的项目实现效果。

一个基础是指高交互性的数字云空间将以海量的多模态数字资产为基础，并构建形成超大规模的海量数字资产的存储数据库，用于在构建即时高交互数字云空间的全流程进行数据支持。良好、扎实且丰富的数字资产基础将是构建高标准、高水平、高精度的数字云空间的基石。为数字资产基础建立相关的数据库管理也是大数据时代下的必然选择。

三个技术点是指在构建即时高交互数字云空间时使用到的三个核心关键技术，包括了：

1、云交互空间快速搭建技术

其中包含了三个主要的关键技术点：基于 AIGC 的智慧网格超高清视频纹理生成技术、基于深度 mipmap 地形快速识别及生成技术、基于 LOD 多细节层次降低算力开销技术。我们利用以上关键技术点实现了从模型网格数据信息快速生成 LOD 纹理信息最终到大型场景厘米级快速搭建；实现了原始矢量数据快速生成网格体到 LOD 纹理信息的映射最终到光照信息的快速生成；实现了单个模型的多级 LOD 效果到模型 LOD 在三维场景中的快速映射最终完成多级 LOD 降低算力开销的效果。

我们的产品可以具有高精度、高复用、低时延的效果，在效率和体验之间实现了完美的平衡，为云交互提供了强有力的技术支撑。我

们的技术在国内处于领先地位，与同类产品相比我们的技术可以使得模型与三维场景的开发速度提升两倍以上。

以上核心技术在北京 2022 冬奥会与冬残奥会创编排演一体化仿真系统中得到了充分的验证。我们利用小型的表演验证了技术的可行性，利用大型的表演验证了技术的先进性。在四场仪式中我们进行了上千次的模拟，在四十余天的联排中做到了万无一失，以速度快、精度高、准度稳获得了导演团队与业内同行的一致认可。对比北京 2008 年奥运会建模仿真，我们将开发时间从十八个月降低到了四个月；对比国庆七十周年群众游行，我们将模型的精度提升到了厘米级；对比百年党庆庆祝大会仿真，我们将模型数量从万级提升到了十万级。

2、云在线实时推流技术

团队首创云原生架构，团队自身的云架构可以支撑中小型项目的云渲染需求并兼容了市面上大部分云架构充分的降低了项目开发的成本。我们熟知国内多家云技术提供商的云架构特征，并与多家知名云服务商保持长期合作互惠的关系，在多家云服务商技术加持下我们可以实现大型项目的云渲染任务，针对用户需求选择与不同厂商进行合作打造定制化的云渲染服务，在云渲染阶段充分降低了开发的成本。

我们所打造的云渲染实时推流技术能够实现实时渲染、差异推流等多种多样的效果，做到了真正的省带宽省算力。除此之外，我们的云架构拥有高兼容性、大体量、低门槛的多种特点，实现了大众化的云端渲染，助力所有用户的项目落地。

以上核心技术在“三星堆奇幻之旅”项目中得到了充分验证。这

是我们联手央视、阿里云共同为传播三星堆文化所打造的数字空间，实现了将云交互运用于文化传播。在这个国内首创的沉浸式数字交互空间中，用户可以秒回三千年前，随时随地游览古蜀国风貌，有效的促进了大众对文物的了解、拓宽了大众文化知识面、促进了文化共荣共享。

3、多智能体交互技术

该技术将利用群体智能中的人群仿真以及群智策略等相关算法技术实现高交互的需求，提高即时高交互数字云空间的交互性，将整个空间的交互元素进行大规模扩充，为进一步增强空间的体验以及真实性提供帮助。同时加持了基于 ORCA 的微观人群建模、基于连续力的宏观人群建模、基于情感传染的介观人群建模，实现了对人群内部个体交互的仿真、对人群之间的仿真、对真实人群中的异构化个体出现的社会性行为进行仿真。我们还建立了基于 TCP 的多人交互集群架构，构建了支持 TURN 协议的服务器以及支持将一个 client 数据包透明转发至其他 client 的客户端模型，使得云交互集群架构可以支撑五十万人以上的同屏参与，使得利用我们产品所打造的大型示范性项目举世瞩目。作为国内领先的多智能体交互技术，我们引领人群交互进入了千人千面的拟真时代。

以上核心技术在“第十三届挑战杯中国大学生创业计划竞赛”中得到了充分验证，这是我们在冬奥会的空间框架以及三星堆的云端框架上结合了最新的交互集群技术所打造的大型线上竞赛空间。该项目打造了万人云上教育平台，推动了线上教育 2.0 的持续性发展；构建

了融合 34 个省份教育资源的永久资源作品库。利用我们的技术打造的“挑战杯”项目被科技日报等媒体评价为“元宇宙技术在教育领域的第一次大规模应用”，我们也成功创造了“最多人线上参观展览”的吉尼斯世界纪录。未来，我们将持续完善云交互空间教育服务平台，促进教育公平与交流协作。

第三章 市场分析

虚拟仿真产业正在以飞速发展的势头迅速成熟，各类关键技术的不断演进和硬件性能的提升，为虚拟仿真产品的多样化应用提供了广阔的市场空间。

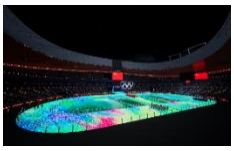
一、多层次市场细分

虚拟仿真市场可以被细分为消费端应用服务市场和企业端应用服务市场，同时还可以根据应用场景进一步划分为游戏、影视娱乐、展演活动、体育赛事、国际活动等不同领域。这种多层次市场细分显示出虚拟仿真技术的广泛应用和多元化需求。

虚拟仿真技术广泛应用于游戏、影视娱乐、教育、医疗、工业设计、军事等多个领域。元宇宙作为虚拟现实的升级版，将虚拟空间与现实世界更深层次地融合，可以涵盖更广泛的应用领域，如数字经济、社交互动、虚拟商业、教育培训、虚拟旅游等。

表 3-1 虚拟仿真产品市场细分

元界创生虚拟仿真空间	消费端应用服务市场	游戏	
		影视娱乐	

	企业端应用服务市场	小型虚拟空间	
		展演活动	
	政府端应用服务市场	大型集会	
		体育赛事	
		国际活动	

二、产业链构建

中国的虚拟仿真产业链涵盖了基础设施层、核心层和应用服务层。基础设施层负责数据传输、存储和分析等，核心层包括终端入口、时空生成、交互体验等关键要素，应用服务层涵盖消费端、企业端和政府端应用。这种产业链的构建将为虚拟仿真技术的广泛应用提供强有力的支持。

基础设施层包含通信网络基础设施、算力基础设施和新技术基础设施，主要负责数据的实时传输与分发、存储计算与处理、挖掘与分析决策。

核心层由终端入口、时空生成、交互体验、产业平台、虚拟社会

架构组成。其终端入口包含接入虚拟空间的各类终端以及这些终端所需的基础软硬件等；时空生成包含将真实物体数字化所需的技术、生产工具等；交互体验包含虚拟空间中的各类交互方式及交互技术等；产业平台包括游戏平台、社交平台等；虚拟社会架构包括安全体系、信用体系等。

应用服务层包含消费端应用服务、企业端应用服务、政府端应用服务三大类。一套完整的大规模虚拟空间建设方案设计实施完成后，其将赋能工业生产、医疗健康、教育培训、文化娱乐等传统行业，创造信息消费新业态、新模式，对人类的生产生活方式带来颠覆式变革。

总体来看，中国元宇宙行业市场竞争格局可以大致分为三大层次，即注册资金高于1000万元的公司，如华为、腾讯、阿里巴巴、哔哩哔哩、米哈游、小鸟看看等；注册资金位于500-1000万元之间的公司，如星空链、天元数字、小派科技、元意科技、安途智行、公图网络等；注册资本小于500万元的中小型企业。

三、技术驱动与生态系统

虚拟仿真技术的快速发展受到数字仿真技术、虚拟现实技术、增强现实技术等关键技术的推动。这些技术的发展为虚拟空间和现实空间之间的融合提供了坚实的基础，形成了一个综合的虚拟仿真生态系统。虚拟仿真和元宇宙能够实现更真实的感知和交互体验。深度学习和计算机视觉技术使得虚拟世界中的物体、场景和角色可以更加逼真地呈现，提供更具沉浸感的体验。

虚拟仿真和元宇宙的平台运营商负责构建虚拟空间的基础设施，提供内容分发、交互体验、社交互动等服务，在连接技术提供商、内容创作者和用户之间起着桥梁作用，塑造了用户体验和平台生态。

四、多元化的用户需求

用户需求是虚拟仿真和元宇宙市场发展的重要驱动因素之一。理解用户的需求是制定创新战略、开发有针对性产品和服务的关键。

虚拟仿真和元宇宙在游戏、影视、教育等领域中有着广泛的应用，用户追求沉浸式、逼真的游戏体验。他们期望能够在虚拟空间中扮演不同角色，参与到丰富多样的游戏世界中，获得刺激和娱乐。他们希望能够身临其境地体验电影、剧集、音乐会等，通过虚拟技术感受不同的视听盛宴。企业和机构越来越倾向于使用虚拟仿真和元宇宙来进行职业培训。用户期望能够在虚拟环境中模拟真实的工作场景，进行技能培训和团队合作，提升职业素养。同时其为商业带来了新的机会。用户对于在虚拟世界中进行购物、消费和交易有着需求，希望获得更便捷、个性化的购物体验。

了解并满足这些多样化的需求，将有助于创造出更具吸引力、实用性和可持续性的虚拟世界体验，进一步推动市场的发展。随着技术的不断创新，用户需求也将不断演变，为行业带来更多机遇和挑战。

五、市场前景与增长预期

新时代的虚拟仿真产业是现阶段各大技术的综合构建，是高新科

技技术发展达到“奇点”后衍生的产物。虚拟仿真生态的构建过程中，人工智能、云计算以及大数据分析技术成为虚拟系统的算力支撑，VR 及 AR 技术是虚拟空间和现实空间连通的重要端口，区块链技术将有望成为虚拟空间生态体系构建以及虚拟世界流转的重要技术保障。

虚拟仿真作为未来 Web3.0 技术的重要接口正在吸引市场更多的注意。虚拟仿真的发展带动了 5G/6G、AR、VR 等技术以及相关衍生产品的发展。虚拟仿真和元宇宙技术正快速成为科技产业的关键领域之一。根据各种预测数据，这两个领域的市场规模都在不断扩大。随着数字技术、计算性能和网络带宽的不断提升，虚拟仿真和元宇宙市场预计将在未来几年内保持快速增长。元宇宙作为虚拟仿真的进一步延伸，有望带来更加广阔的市场空间。其中彭博数据显示，虚拟仿真市场规模 2024 年预计达 8000 亿美元。另据 PWC 数据显示，虚拟仿真市场规模 2025 年预计达 4674 亿美元。

以技术发展市场规模为基础，测算虚拟仿真及相关产业带来的市场发展空间，得到中国虚拟仿真行业市场规模在 2027 年或超 2 万亿。目前来看，虚拟仿真仍处于发展初期，伴随着技术与产品螺旋式迭代，各环节发展将带来市场规模扩大，未来增长潜力值得期待。国内外众多企业已布局相关产业各环节，其发展逐步受到重视。

1）资本市场端，例如 Meta、微软、英伟达、腾讯等众多知名厂商已在各环节提前布局卡位；

2）产业端，2021 年 9 月，《2020-2021 中国元宇宙产业白皮书》研讨会在京举办，未来有望形成技术与政策的双重支持；海外方面，

韩国首尔宣布打造“首尔计划”,计划将在2025年前投资22亿美元，用于研究虚拟仿真的相关技术领域，成为全球首个虚拟空间城市。

六、产业布局与政策支持

政府的政策支持在虚拟仿真和元宇宙的生态系统中起着重要作用。政策的制定和落实可以促进技术创新、推动产业发展，为行业参与者创造更有利的环境。国际间的合作机会也可以带来技术、内容和市场的共享，丰富生态系统。

各大知名企业已在虚拟仿真领域展开布局，包括注册资金高于1000万元的公司，如华为、腾讯、阿里巴巴等。同时，政策支持也在加强，虚拟现实等核心技术被纳入鼓励类范围，国家发展规划也提出了加快虚拟现实产业发展的目标。这些因素将共同推动虚拟仿真产业的蓬勃发展。

2017年起，国家陆续出台各类发展规划与指导意见等，统一将虚拟现实、人工智能等核心技术纳入鼓励类范围，同时提出加快推进虚拟现实产业发展，提升虚拟现实应用能力，大规模虚拟交互场景生成作为虚拟现实产业重要的应用之一有望享受政策利好带来的红利释放期，伴随技术提升与成本下行，虚拟应用场景生成或将在B端和C端同步拓展。

七、小结

虚拟仿真技术在全球范围内已经引起了广泛的关注和重视，未来

在多个领域都将有着广阔的应用前景。中国虚拟仿真市场正处于高速发展阶段，多元化的应用场景和不断壮大的产业链都将为这一领域带来新的商机和机遇。随着技术的进一步演进和市场需求的不断增长，虚拟仿真有望成为连接现实与虚拟的重要桥梁，引领着数字化时代的创新浪潮。

第四章 商业模式

一、商业模式简述

元界创生依托北京理工大学优势平台，采用“优势互补、资源共享、互利共赢、协同创新”的原则推动平台发展，在北京理工大学提供的平台上项目整合社会优质资源，深耕人才培养与项目导向的良性循环。同时北京理工大学将提供校内联动、学科交叉融合等合作，目前平台已构建“5+3”学科群体系，创造科技条件、政策环境与技术市场的优良创业土壤，提供良好的创业孵化条件。

元界创生采用“分级服务+定制化开发”的服务模式，主力商业赛道包括三维场景搭建、大型演出仿真与云交互空间构建，其中不同赛道的项目可按规模划分为三级，分别是大、中、小三级项目；对于小型项目，平台提供标准 API 接口与 SDK 开发接入，在保证小型项目低成本开发、维护的同时通过标准化调用提升服务使用者的开发效率；对于中型项目，平台提供完善的 API 接口与 SDK 自定义开发接入，自定义 SDK 方便用户将平台服务集成到多种用户终端设备之上，使用户拥有对平台资源的二次开发、定义能力，同时平台提供技术专员对接用户进行技术保障，确保用户需求及时响应；对于大型项目，平台根据空间规模、并发人数等多方面因素向服务使用方定制化全流程解决方案，包括项目架构、场景生成、交互定义、终端适配、云渲染支撑、后期迭代等全方位服务保证用户项目开发周期与预期效果。以上三点形成了项目完整的商业分级，在项目定价规则制定过程中形成参

考。

二、盈利模式

依据商业模式定制化内容的深度以及项目与平台的融合程度，平台以项目规模、定制难度为依据对项目进行分级标准收费。元界创生平台深耕多样化虚拟空间建模与仿真赛道，面向活动、赛事、展览、训练、教育等领域，针对政府、高校、军队等用户提供大范围虚拟场景构建、高交互角色映射、多样虚拟空间生成三大定制化服务。

1. 潜在客户

政府及各型 B 端企业为元界创生平台依托一系列行业内顶级合作单位深度耕耘的潜在客户群体，包括：

- 游戏行业：随着虚拟仿真技术的发展，游戏开发者可以为他们的用户创造身临其境的游戏体验，让用户在虚拟世界中游玩时有更多自由度和可能性，典型行业用户包括 91Games 等公司。
- 影视行业：借助元界创生提供的演出平台，电影制片厂和电视网络可以创建虚拟电影院和剧院，向全球观众放映他们的电影和电视节目。用户可以与场景内容互动，也可以与他人互动，创造一种围绕娱乐的社交体验，如中央电视台等单位。
- 教育行业：依托元界创生平台，教育工作者可以创建虚拟教室、实验室和其他教育环境，以更具互动性和吸引力的方式教授学生。学生还可以在虚拟空间中相互协作和互动，而不受制于身

在何处。典型应用场景包括共青团中央、各省市团委的宣传、党建、虚拟大型省市官方活动等。

- 零售行业：元界创生的多媒体平台为顾客提供更加身临其境的购物体验。零售商可以创建虚拟商店，顾客可以在虚拟商店中试穿衣服、查看商品的全部细节并与销售人员互动。
- 医疗保健行业：医疗保健提供者可以使用元界创生平台搭建虚拟康复空间，为患者提供咨询、物理治疗和康复的虚拟环境。患者还可以在虚拟空间所创建的小组中相互交流，营造社区感和社会支持感。

2. 定价模式

平台对于上述客户主要提供空间搭建、云端部署两部分商业服务，贯穿项目单点、项目局部及项目整体三种不同类型的定制化解决方案。项目定价主要由项目规模、成本、定制化开发程度三者共同决定。

对于小型项目，通过调用次数或 SDK 使用时长以预付款的形式进行项目收费；对于中型项目，通过计时收费、自定义 SDK 开发费用两种收费方式以预付款的形式进行项目收费；对于大型项目，收费分为云空间搭建费用以及后期的部署维护费用，同时对于不同平台客户的定制化需求也会按照项目开发难度进行相应预付款保证资金链健康稳定。

项目的主要合作方包括但不限于中央电视台、Epic Games 公司、京东方科技集团股份有限公司、阿里云、天翼云等国内外知名企业，

在项目构建过程中也会依据合作方提供服务的数量和内容进行收益分成。

三、推广策略

1. 营销策略

营销策略主要按照前、中、后三期进行规划，在前期推广过程中首先基于目前平台支撑、服务的大型示范性项目积极参与科技、文化展览，提升品牌知名度；在培养客户对平台的初步认知后中期积极与业内客户合作，参与业内赛事，提升行业对平台认可度水平；在后期与客户建立深度合作伙伴关系后参与客户的大、中型云交互空间搭建项目，提供使客户满意的全流程技术解决方案。

同时平台计划以多种形式参与客户项目，提升客户服务质量并加强业界领先平台地位建设。在项目构建过程中，按照分级原则平台对于中小型项目提供成熟 API 与 SDK，降低开发成本，提高开发效率，保证客户项目有行业领先的价格/产出比；对于大型项目，平台将着力提供定制化服务，保证项目的长期技术、体验领先优势，提升客户的后期维护效率，降低维护成本，确保客户需求得到及时响应。平台坚信为客户提供的高质量服务不仅能维护已有客户，同时能使平台在广阔的虚拟仿真市场内长期立足，不断扩充合作往来，真正成为虚拟空间定制化服务的排头兵。

平台目前已有多家国内主流媒体报道采访，包括新闻联播、新华社、人民日报、央视新闻、科技日报等，“挑战杯 元宇宙”曾获央视

新闻、共青团中央等媒体报导,“青春心向党 奋进新征程”云展览荣登新闻联播;同时项目在业内积累了较好的口碑,“三星堆奇幻之旅”在 2022 年获得 Epic Games 最佳行业应用奖，具有明显的公信力优势。

2. 商业宣传

平台进行商业宣传的过程中,要积极对接媒体与行业内潜在客户,积极进行品牌宣传与品牌打造;同时需要与有影响力的客户进行合作,树立平台在行业内的专业形象;并积极与潜在开发者进行对接与交流,培养未来平台内容开发者对平台的完整认知。通过定制性大型项目,创造性中型项目、复制性小型项目、公益性普及项目的宣发构建完整宣传闭环。

- 创建在线形象，建立门户网站、社交媒体页面和电子邮件列表，让潜在客户了解平台功能的开发进度和最新服务。
- 举办线上、线下技术、商业活动组织交流会、新功能发布会和功能研讨会等虚拟活动，向潜在客户和投资者介绍产品，积极组织商业路演。
- 在媒体投放针对性广告，统计潜在客户的兴趣、在线行为等其他特征，并在多种新型媒体（短视频、公众号、自媒体等媒介）内进行有针对性的广告投放，提升投送效率。
- 进行有影响力的营销合作，与游戏、虚拟现实等相关行业的企业建立合作伙伴关系，尤其是与拥有行业影响力的客户进

行合作以扩大项目的影响范围并吸引新客户。

- 主动争取媒体曝光，利用公共关系来联系媒体和行业出版物对平台进行报导。
- 积极构建开发者社区，通过鼓励用户和开发人员之间的沟通与协作，围绕产品培养强大的UGC氛围的技术、应用社区。

3. 形象设计

在平台形象设计的过程中，为体现平台扎根技术、立于虚拟仿真空间构建潮头的优势地位，故采用体验为主、科技为辅、人文支撑的形象设计方案。包括：

- 融入更多科技元素：考虑到产品的前沿性，设计应传达出创新感和未来感。
- 突出身临其境的体验：营造用户进入虚拟空间时所期待的身临其境的体验，结合高质量图形和视觉效果来实现。
- 突出产品的多功能性：突出平台存在广泛的应用场景，从游戏和娱乐到教育和培训。设计应突出这种多功能性并展示项目的不同用例。
- 使用引人注目的标题和标语：广告设计应采用引人注目的标题和标语，以有效传达产品的优势。

四、竞争力分析

1. 竞品分析

平台的竞争对手包括国内外传统的游戏厂商以及转型元宇宙的社交网络厂商，国内竞争对手包括昆仑万维、世纪华通等传统游戏厂商，以顺集数码、歌尔股份等为代表的 VR 视频厂商；国外社交平台转型元宇宙平台类竞争对手以原 Facebook 母公司 META 为代表，硬件设备类元宇宙竞争对手以华硕为代表。

国内传统游戏市场转型竞品以世纪华通、三七互娱为例，世纪华通公司旗下自研元宇宙游戏《LiveTopia》登陆全球最大的元宇宙社区 Roblox 平台，月活用户超过 4000 万，最高日活突破 500 万，累计访问突破 6.2 亿次，在 Roblox 平台上的用户数超过 1 亿，是国内最成功的元宇宙游戏；三七互娱公司在内容生态方面，通过投资覆盖 AR/VR、影视、动漫、音乐等内容形态以及社交、体育健康等应用场景，在 AR/VR 领域，投资了优质的 VR 内容研发商加拿大 Archiact，后者研发的《Evasion》经权威媒体 Metacritics 评分 77 分，打入 VR 游戏历史前十。二者代表的均为在元宇宙风潮下转型的传统游戏厂商，其中世纪华通采用自研平台方案，三七互娱采用对外收购的方式获得优秀外国资产。上两者构建或运营的平台依然以传统游戏为基座，并未瞄准产业元宇宙生成赛道，与元界创生项目代表的高交互元宇宙空间生成模式不构成直接竞争关系。

国内硬件市场转型竞争产品以顺集数码为例，该公司专业从事研

究开发生产信息处理器、无线终端产品、汽车音响及汽车电子产品、车载电脑多媒体系统、汽车安全导航系统、办公及家庭信息处理系统产品等，集研发、生产、销售于一体的现代新型科技企业。生产的主要产品为车载、家用多媒体设备终端，与元界创生平台商业模式不构成直接竞争关系，同时 VR、AR、XR 等端设备制造商有望在未来与本项目生成的元宇宙空间进行软硬件协同，打造良好生态链合作范本。

外国平台构建类竞争对手以 META 为代表，META 于 2021 年发布了基于 VR 的元宇宙社交平台 Horizon Worlds，虽然其图形质量与 Fortnite 等竞争对手相比不占优势，但是 META 表现出的对元宇宙的完整技术、理论积累是其巨大的竞争壁垒，从技术层面上 META 有软件（Horizon Worlds）、平台（Facebook、Instagram、Threads 等社交网络）及硬件设备（META QUEST PRO）的完整支持；同时 META 也有较完整的理论支撑，元宇宙在 META 的官方网站上被描述为“是社交网络的下一代演变，是手机互联网的继承者。”按照现有趋势预测 META 将成为平台长期竞争对手，但是在元宇宙空间生成方面，META 依然采用传统的人工构建技术方案，也暂未开放用户的自定义构架能力，本平台目前仍有赛道应用优势。

国外硬件类转型元宇宙竞争对手以华硕为代表，2022 年华硕正式宣布进军元宇宙，成立「华硕元宇宙股份有限公司」，整合云端运算、人工智慧、区块链等资源，推出了「跨界应用 NFT 平台」，透过艺术、摄影、时尚、影音和游戏等相关内容及 IP，以图让更多人在元宇宙中，透过 NFT 打造个人化角色、空间。华硕营运长暨全球资深副总裁谢明

杰表示:“华硕特别留意新世代产业的发展动态，尤其看好 Web3.0 的潜力，因此特别成立新公司宣示长期经营元宇宙的决心。首先第一步是建立 NFT 平台，广邀各领域的内容创作者，成为华硕新伙伴。在未来，华硕也将广纳各领域内容的创作者，协助他们接轨元宇宙。”华硕的元宇宙构建是基于 NTF 带来的虚拟金融闭环之上，以区块链、虚拟现实等方式整合传统行业，与元界创生平台不构成直接竞争关系。

2. 平台独创技术优势

- **百万平米场景协同构建能力**

元界创生平台拥有百万平米场景协同构建能力。以央视《走进三星堆》项目为例，平台根据四川广汉地区地理特征模拟重建古蜀国三千年前的周边环境与地形地貌，虚拟地面跟随实际地形进行高效基础铺设；根据考古及史料研究成果复原古蜀国内外城的城墙、城壕，以及古蜀国四通八达的城市水运系统；根据 1981 年发现的古蜀村落基址复原三星堆城墙外的古蜀村落；根据青关山宫殿考古发掘的建筑基址平面数据及室内结构等成果资料，按照真实尺度与建造工艺，高精度数字复原具有木骨泥墙、双排檐柱、干栏重檐等营造特征的青关山宫殿等古蜀国代表性建筑。生动呈现逼真写实而又风格迥异的古蜀神庙、三星堆城墙、古蜀村落、水稻田、桃花海、松竹林、河畔集市、马牧河码头、青关山宫殿等九大场景。

元界创生平台构建的场景在物理引擎的支持下，使用计算机来

模拟力学、光学、运动等物理效果，并表现不同情况下的燃烧、烟雾、积水、碰撞、水波、风力等物理效果，使观众可以获得更加沉浸和具有历史感、文化感、艺术感的数字游览体验。以上所描述场景的总面积已超过百万平米。

- **高精度模型建模能力**

元界创生平台支持综合运用激光扫描、照片建模、数字雕刻等多种技术手段，造就成千上万高精度模型的建模能力。

随着虚拟场景建设技术的持续发展与进化，未来的文化数字空间完全可以达到更高程度的拟真与沉浸效果，实现更高品质的渲染效果和场景细节丰富度。在虚拟仿真的世界里，虚拟与现实的边界将不断被淡化。一方面由实向虚，是现实世界的精确还原与数字增强；另一方面由虚向实，在现实世界已有的对象和文化基础上汲取灵感进行内容创意与数字重构，反哺和影响现实世界的重塑。虚实相生地打造出一个与物理世界相平行的虚拟世界，具有既是源于物理世界、又能超越物理世界的具象空间和内容承载，从而成为真正意义上的“开放世界”。

在《走进三星堆》项目中系统根据三星堆出土文物器型及纹饰数字复原灶具、杯盉、酒具等陶制生活用品，保证艺术品的三维渲染细节丰富；与北京服装学院专业团队携手精细复原多套古蜀国服饰，采用复合材质工具生动再现古蜀服饰的丝绸面料质感及精美锁绣工艺，通过逼真的场景和自由的探索为观众带来强大的

沉浸度与代入感。

- **万人同屏并发交互能力**

元界创生所打造的虚拟空间目前能够支撑 1 万人的并发观看和上百万人次的容量访问，在挑战杯赛场应用实例中严格控制数字资产的三角面数量、材质球组织方式、贴图尺寸，场景策划制作全过程均系统化监控帧率性能指标，重点优化引擎绘制调用与着色渲染性能，并采用兼具压缩率与实时性能的打包方式，保证系统性能开销稳定。

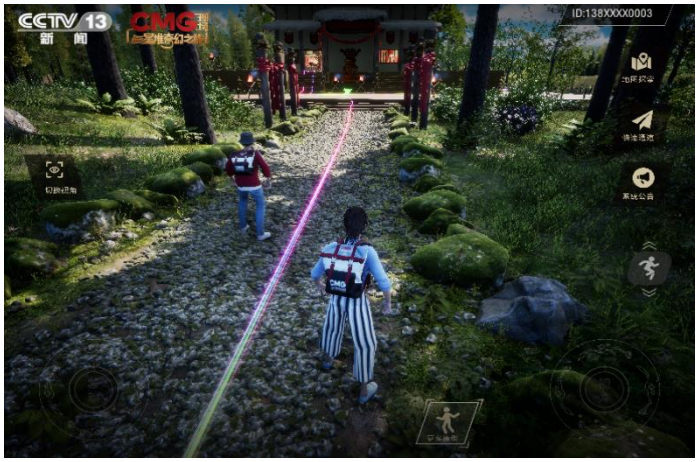
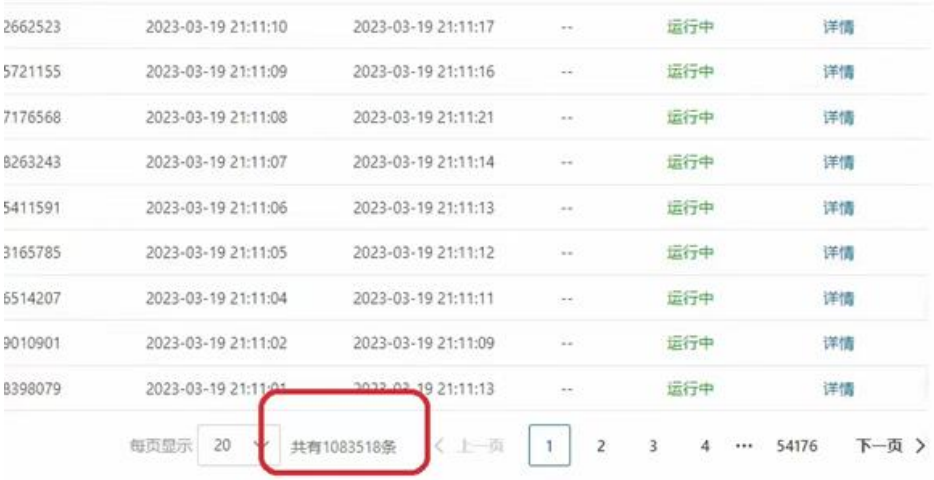


图 4-1 《走进三星堆》项目实机演示

- **百万人稳定接入能力**

元界创生所打造的即使高交互数字云空间解决万人并发、百万人访问、三端一体的技术难题，为整个虚拟仿真行业打造出一套完整的技术支撑和解决方案。



2662523	2023-03-19 21:11:10	2023-03-19 21:11:17	--	运行中	详情
5721155	2023-03-19 21:11:09	2023-03-19 21:11:16	--	运行中	详情
7176568	2023-03-19 21:11:08	2023-03-19 21:11:21	--	运行中	详情
8263243	2023-03-19 21:11:07	2023-03-19 21:11:14	--	运行中	详情
5411591	2023-03-19 21:11:06	2023-03-19 21:11:13	--	运行中	详情
3165785	2023-03-19 21:11:05	2023-03-19 21:11:12	--	运行中	详情
6514207	2023-03-19 21:11:04	2023-03-19 21:11:11	--	运行中	详情
9010901	2023-03-19 21:11:02	2023-03-19 21:11:09	--	运行中	详情
8398079	2023-03-19 21:11:01	2023-03-19 21:11:13	--	运行中	详情

每页显示 20 共有1083518条 上一页 1 2 3 4 ··· 54176 下一页

图 4-2 《挑战杯》项目百万人累计访问记录

第五章 项目成果

一、软件著作

本团队针对产品所涉及的软件子系统已申请软件著作 8 项。软著详情如表 5-1 所示。

表 5-1 软著详情表

软著名称	第一发明人
展演辅助预演软件	何莲
人群行为模拟仿真软件	白皓月
多人协作数据库软件	安宇
虚拟空间用户同步信息控制软件	崔程远
数据识别及快速导入工具	王淼
集群渲染调度系统	谭秀磊
FDM 成型打印参数分析软件	谭秀磊
课堂管理点名软件	谭秀磊

二、发明专利

本团队针对产品所涉及的软件子系统已申请发明专利 8 项，发明专利详情如表 5-2 所示。

表 5-2 发明专利详情表

发明专利名称
一种基于类脑学习的图像识别方法
手势识别系统与方法
一种基于仿生神经网络的语音识别系统与方法
一种基于集成模型的用于挖掘时间序列数据相似性信息的方法
一种基于分段式渐进型脉冲神经网络进行模式识别的方法
一种运用特异化神经元团实现脉冲神经网络信息记忆和区分的方法
一种基于频率诱导的构建用于特征提取的脉冲神经网络的方法
一种基于脉冲神经网络的自学习、小样本学习和迁移学习的方法

三、论文

本团队针对产品所涉及的内容投稿论文 15 篇，论文详情如表 5-3 所示。

表 5-3 论文详情表

论文名称

Research on Visual Fatigue-Based Halo Environment Field of View Design in Virtual Reality
群体机械道具表演行为建模与仿真研究
冬奥会集群渲染系统的设计和实现
SATNet: Spatio-Before-Temporal network for Spatio-Temporal Video Super-Resolusion
Brain-like Reward Propagation Makes Spiking Neural Networks More Bionic
A Hidden Markov Ensemble Algorithm Design for TimeSeries Analysis
Adaptive Neural Network Structure Optimization AlgorithmBased on Dynamic Nodes
ArticleEvaluation of the Effect of the Dynamic Behavior and TopologyCo-Learning of Neurons and Synapses on the Small-SampleLearning Ability of Spiking Neural Network
How Neuronal Noises Influence the Spiking Neural Networks'sCognitive Learning Process: A Preliminary Study

第六章 团队介绍

一、创始团队

创始团队由2名博士研究生和10名硕士研究生组成，专业涉及智能数字表演、软件工程、计算机科学与技术、设计学等。

姓名	职务	简介
何莲	团队负责人	➢ 负责共青团中央“青春心向党奋进新征程”云展览项目开发 ➢ 参与“三星堆”项目系统开发运营维护工作 ➢ 负责“挑战杯元宇宙”项目系统后端开发运营维护模块 ➢ 参加“北京冬奥会、冬残奥会”项目系统开发运营维护工作 ➢ 负责亚运会开幕式仿真项目
王淼	数据库设计维护工程师	➢ 参与“三星堆”项目系统开发运营维护工作 ➢ 参加“挑战杯元宇宙”项目系统开发运营维护工作 ➢ 参加“北京冬奥会、冬残奥会”项目系统开发运营维护工作

刘学文	美术艺术效果设计工程师	➢ 参与“三星堆”项目系统开发运营维护工作 ➢ 参加“挑战杯元宇宙”项目系统开发运营维护工作 ➢ 参加“北京冬奥会、冬残奥会”项目系统开发运营维护工作
张淞宁	后端架构设计工程师	➢ 参与“三星堆”项目系统开发运营维护工作 ➢ 参加“挑战杯元宇宙”项目系统开发运营维护工作 ➢ 参加“北京冬奥会、冬残奥会”项目系统开发运营维护工作
安宇	前端架构设计工程师	➢ 参加“挑战杯元宇宙”项目系统开发运营维护工作
明世杰	美术艺术效果设计工程师	➢ 参与“三星堆”项目系统开发运营维护工作 ➢ 参加“挑战杯元宇宙”项目系统开发运营维护工作 ➢ 参加“北京冬奥会、冬残奥会”项目系统开发运营维护工作
白亭	美术艺术效果设计工程师	➢ 参与“三星堆”项目系统开发运营维护工作

		➢ 参加“挑战杯元宇宙”项目系统开发运营维护工作 ➢ 参加“北京冬奥会、冬残奥会”项目系统开发运营维护工作
崔程远	服务器架构算法设计工程师	➢ 参加“挑战杯元宇宙”项目系统开发运营维护工作
白皓月	后端算法设计工程师	➢ 参加“挑战杯元宇宙”项目系统开发运营维护工作
陈雪琪	服务器架构算法设计工程师	➢ 参加“挑战杯元宇宙”项目系统开发运营维护工作
谭秀磊	服务器架构算法设计工程师	➢ 参与“三星堆”项目系统开发运营维护工作 ➢ 参加“挑战杯元宇宙”项目系统开发运营维护工作 ➢ 参加“北京冬奥会、冬残奥会”项目系统开发运营维护工作
许函	美术艺术效果设计工程师	➢ 参加“挑战杯元宇宙”项目系统开发运营维护工作

二、顾问团队

团队专家顾问团队包括首都双一流高校教授、国家重点实验室主

任、中国仿真学会重要成员等，在把握科技发展、技术指导和市场推广等方面提供有力支撑。

姓名	职称	指导内容
丁刚毅	北京理工大学教授、“数字表演与仿真”北京国家重点实验室主任、博士生导师	系统数字媒体仿真方向所有内容 系统前沿架构规划方向所有内容
王涌天	长江学者、北京理工大学教授	项目增强现实领域专家顾问
宋震	数字栩生联合创始人CEO	项目数字人与智能交互领域专家顾问
关正	北京理工大学博士后、“数字媒体与仿真”北京国家重点实验室指导教师	系统前端体系架构设计 系统后端开发优化 系统云端部署
吴羽琛	北京理工大学设计与艺术学院教师、北京理工大学“工业遗产与设计”实验室主任	系统美术流程设计 系统美术艺术架构 市场营销 产品顾问

第七章 商业规划

一、产能安排

目前团队作为国内首支也是唯一一支大学生虚拟仿真空间构建团队承接了国内许多重量级虚拟空间仿真建设任务。目前已借助北京理工大学中关村校区软件楼形成了团队的科研和产品生产基地，并开始进行子平台的研发和构建工作。

团队每年预计承接虚拟空间建设仿真任务两个。完成从虚拟空间需求调研开始到虚拟空间建设完成再到虚拟空间维护保障的全流程任务。目前的虚拟空间仿真建设管线可以承接大中小规模任务进行建设，大型虚拟空间建设预计时间开销为 6-9 个月、中型虚拟空间建设预计时间开销为 3-6 个月、小型虚拟空间建设预计时间开销为 1-3 个月。待专属子平台上线后，针对中小型虚拟空间构建任务所需时间将进一步缩短。

二、营收规划

团队目前的元界创生一代平台已经完成了冬奥会开闭幕式节目的仿真推演、《三星堆奇幻之旅》文化活动的虚拟空间建设、第十三届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛的线上竞赛参观云空间的建设维护等工作。累计创造经济收益超 500 万元。

至 2023 年末，团队预计占有全国大部分地区的虚拟仿真空间建设任务，预计完成专属子平台的构建任务，并利用平台资源创收超 200

万元。2024-2025 年间，团队将继续推出全新的服务丰富平台功能，积极提升平台知名度、拓宽市场范围，将元界创生打造为全国唯一的虚拟空间一体化构建平台。

三、股权分配及融资计划

团队计划 2024 年年初成立公司，在公司的股权分配中，初创团队持有 80%的绝对股权，其中团队创始人持有 51%的股权，团队成员为第一发明人的专利通过向校方买断的方式实现所有权转让，并以专利技术的形式占有 20%股份，后续融资计划中将依据投资方投资金额按比例出让股权。

项目还会继续向社会进行融资以满足公司多平台、跨领域发展需求，融资明细如下表所示。

表 7-1 项目融资需求明细

需资项目	融资金额	用途说明
团队建设	100 万	建立研发团队、运营团队、顾问团队、运维团队
设备采购	212 万	CPU 服务器、GPU、交换机、商用路由器设备等
数据采购	20 万	数据交互模型与算法采购
市场推广	23 万	平台推广、线上线下市场渠道拓展
平台运营	30 万	主平台技术研发及服务拓展、子平台的

		设计升级及技术研发
产品研发	120 万	产品的持续开发、核心技术迭代

四、未来发展规划

1、技术发展规划

元界创生着重于扩大不同行业内应用面，并且通过硬件、软件等多种不同方式提升系统运行性能，尤其侧重于对网络层面的优化以降低带宽通信成本。目前正在进行的技术升级包括：

（1）积累更丰富的模型数据和交互算法数据，构建更完整的大规模模型数据库与算法数据库；

（2）提升硬件性能，包括存储器扩容、网络带宽扩容以及 GPU、CPU、DPU 等设备升级，以用更低的成本实现相同算力，从而在面对未来更大规模的任务需求时能更好的控制成本；

（3）改善网络性能，包括使用云、边、端设备实现三端协作，以细粒度对模型图像引擎渲染管线任务进行拆分，对渲染管线中的瓶颈进行优化；对渲染管线中的任务区分优先级，在降低渲染成本和通讯带宽成本的同时保证用户体验，如将包含大量并行渲染操作的任务预先分配给云端设备，在端设备需要前推送给端设备，端设备再对半加工数据进行进一步加工组装；通过边缘计算设备实现更高效率的流推送，并且在一定程度上充当端设备到云端的缓存；

（4）使用更高效的人工智能算法实现更快的模型迭代，并继续探

索引入强化学习、GPT 大语言模型等方式提升模型的交互性能，以创造更真实的用户交互体验，尤其在探索使用 GPT 模型直接将语言转换为模型场景与交互的能力。

2、专属平台运营规划

为应对未来更多样更加定制化的需求，元界创生将在现有平台的基础上打造出功能粒度更加细化的定制化专属子平台，从而完善整个平台的生态。

（1）虚拟场景建模子平台

虚拟场景建模子平台以虚拟会展、虚拟景区等应用场景为蓝本，拟将即使高交互云空间压缩重组后推广至国家公园等更多形式相似的应用场景，用于线上浏览、线上互动、线上知识传播，平台上线后年服务人次预估在 1.5 亿人次以上。

（2）虚拟教学训练子平台

虚拟教学训练子平台在科教方面将有着广泛的应用领域，在科研方面子平台将提供虚拟训练产品和工具，极大减少典型仿真推演建模验模的周期，同时提供新技术、新方法、新概念的快速组合接入，为科研人员的成果提供全周期仿真工具平台。同时平台为训练任务提供虚拟训练场地，构建训练保障新空间。

并拟将子平台推广至特种技术培训环境，快速构建和仿真特种虚拟环境，预计日使用人数 2000 万人次。

在教育层面，子平台能快速构建高交互能力的虚拟教室，提供更

丰富的网络课堂体验，能够实现更高效的知识传递和教育资源分配功能。

最后拟将子平台推广至首都各高校作为虚拟教室使用，用于增强受教育者与教育者之间的互动，提升教学质量，预计日使用人数150万人次。